阮攀



男 | 年龄：22岁 | 19836701050 | 2859764778@qq.com
求职意向：嵌入式 | 期望薪资：8-10K | 期望城市：广州

个人优势

嵌入式全栈开发能力突出的2026届人工智能本科应届生，具备“底层单片机+上位机地面站”全链路独立开发经验。 核心精通STM32的C语言底层开发，熟练运用FreeRTOS进行多任务调度与资源管理，能独立完成I2C/SPI/UART、蓝牙及WiFi等外设驱动开发；同时掌握Qt上位机开发、MAVLink协议、FFmpeg视频解码及OpenGL点云渲染，具备多线程并发架构设计能力，成功打通无人机飞控下位机与地面站上位机的完整数据链路。熟悉Linux系统与MQTT物联网技术，在开发中高度重视设备的运行稳定性、低延迟响应及异常容错优化，拥有从硬件选型、软件架构设计到整机联调的独立项目统筹能力。

具备两段独立嵌入式整机开发项目及企业级无人机地面站实习经历，工程实战底蕴深厚。 面对复杂的软硬件交互问题，能够凭借严密的逻辑思维与严谨细致的工作态度快速定位并解决；性格沉稳抗压，享受从0到1攻克技术难点的过程，具备极强的独立解决问题能力与自驱力。不仅能快速适配无人机、智能硬件等嵌入式软件岗位的技术要求，在团队协作中同样注重代码规范与知识沉淀，能高效融入研发团队并承担核心攻坚任务。

实习经历

天津威德航空科技有限公司 嵌入式软件工程师 2025.07-2026.02

1、 多产品线软件架构与统筹

负责无人机上位机Qt开发、STM32物联网硬件及Linux医疗设备底层驱动的多产品线并行开发。主导各产品线软件架构搭建，统筹外设驱动开发、网络通信（TCP/UDP/MQTT）与整机联调全流程，保障项目按期交付。

2、嵌入式固件开发与实时控制

基于Keil/IAR工具链完成STM32固件开发，熟练运用C/C++进行底层寄存器配置与业务逻辑编写；实现设备间高效数据交互与实时控制，完成定时器、ADC、CAN等外设驱动的调试与优化。

3、上位机与地面站软件开发

使用Qt框架开发无人机地面站上位机，实现串口/网络通信、实时数据解析、姿态显示与航点规划等功能；设计友好的用户交互界面，支持参数配置、日志回放与固件升级操作。

4、技术文档沉淀与规范建设

输出标准化技术文档，包括接口协议文档、调试手册、BSP驱动包及API说明；沉淀开发规范与代码模板，建立多产品线共用组件库，保障代码复用率与团队协作效率。

项目经历

便携式超声诊断仪 组员 2025.12-2026.02

开发环境：Ubuntu22.04交叉编译环境、IMX6ULL（Cortex-A7）、Linux4.1.15内核、Buildroot、C。

外设：RMII 网口、电容触摸屏、WiFi、按键。

一、项目简介：面向基层卫生院、急救车的便携式床旁超声诊断仪。整机以12寸电容触摸屏承载超声图像显示与测量操作，通过院内网络对接HIS系统调阅患者信息，WiFi 用于科室内影像共享。本人在项目中负责嵌入式Linux 平台的系统移植与底层外设驱动开发，为上层超声图像应用提供稳定的操作系统运行环境与网络、触控、输入等基础能力支撑。

二、主要职责：

1.完成U-Boot 移植与Linux4.1.15内核裁剪编译，配置设备树适配IMX6ULL平台，实现整机系统稳定启动；

2.基于Buildroot 构建定制根文件系统，裁剪冗余组件并集成应用运行所需库，优化系统启动时间与镜像体积；

3.完成RMII 网口驱动调试，通过MDIO接口配置PHY芯片寄存器，实现设备接入院内网络、对接HIS系统的稳定连接；
4.调试12寸电容触摸屏驱动，基于LinuxInput 子系统上报多点触控事件，为上层两点缩放测量等交互提供输入支撑；
5.适配WiFi 驱动模块，实现科室内无线联网与影像数据传输，并优化传输稳定性；
6.开发按键驱动并接入LinuxInput 子系统，实现物理按键与触摸屏的协同输入；
7.参与系统联合调试，配合应用团队定位并解决驱动层与应用层的对接问题。

云控加湿宝”智能空气加湿器 组员 2025.09-2025.11

开发环境：C/C++、Keil、STM32CubeMX、Qt；STM32F103RCT6主控、SQLite数据库；MQTT、TCP/IP通信协议。
外设：DHT11温湿度传感器、OLED显示屏、ESP8266、WiFi 模组、继电器、按键。
一、项目简介：面向家庭、办公室等室内场景的智能空气加湿器。以STM32F103RCT6为主控，DHT11实时采集环境温湿度并在OLED上多状态显示，继电器驱动加湿执行机构实现自动/手动加湿控制。ESP8266通过AT指令经MQTT协议接入华为云平台，将环境数据上云；用户可在Qt 上位机远程查看状态、下发控制指令，数据由SQLite本地存储。构建便捷安全的智能加湿体系。
二、主要职责：
1.参与项目需求分析，协助完成STM32F103RCT6、DHT11等硬件选型，梳理选型与功能匹配性；
2.查阅硬件原理图确认管脚信息，研读外设数据手册，确定数据采集与通信原理；
3.完成OLED模块驱动程序编写，实现环境数据的多状态正确显示；
4.完成DHT11模块驱动程序编写，实现环境温湿度的精准采集；
5.完成ESP8266外设相关代码编写，通过AT指令测试云平台连接与数据传输；
6.完成按键控制代码编写，实现自动/手动加湿模式切换；
7.与团队成员协作参与集成测试，模拟室内场景验证响应；

QT无人机地面站开发 组员 2025.07-2025.09

开发环境：C++、Qt（Widgets/QML/WebEngine）、QtCreator、MSVC、C++17、FFmpeg；MAVLink协议。
一、项目简介：面向无人机地面监控场景，基于Qt 开发的无人机桌面地面站软件框架。支持WiFi/串口/蓝牙多链路连接管理，基于MAVLink协议开发遥测数据解析模块，集成FFmpeg实现图传视频解码与播放，并集成高德地图提供航点航线规划界面。为验证界面与数据流，实现了离线模拟演示模式。
二、主要职责：
1.基于Qt 搭建地面站软件整体框架，设计多链路连接管理模块，封装WiFi/TCP、USB串口、蓝牙数传三种接入方式；
2.基于MAVLink协议开发遥测解析模块，采用独立线程收发解析报文，完成速度/高度/电量/航向等多参数的解析与面板显示；
3.基于FFmpeg开发视频解码模块，采用独立解码线程与中断回调机制，实现视频流解码、播放与解码器安全退出；
4.开发连接方式选择与参数配置界面，支持串口列表刷新、连接参数校验与持久化保存，提升多链路连接的易用性；
5.集成高德地图（QWebEngine+WebChannel），实现地图交互与航点航线规划界面；
6. 开发离线模拟演示模式，在无实机连接时驱动遥测面板与界面刷新，用于功能联调与验证。

四轴无人机飞控系统开发 独立完成 2025.06-2025.07

开发环境：STM32CubeMX+Keil、STM32F103C8T6、STM32HAL 库、FreeRTOS实时操作系统、VSCode。
外设：MPU6050六轴陀螺仪/加速度计、VL53L1X激光测距、Si24R12.4G无线通讯、空心杯有刷电机、IP5305T电源管理、LED。
一、项目简介：面向航拍、教学等场景的四轴无人机飞控端。以STM32F103为主控、FreeRTOS多任务调度，MPU6050实时采集六轴数据并经四元数姿态解算得到三轴欧拉角，通过角度环+角速度环串级PID实现姿态自稳。VL53L1X激光测距配合定高PID实现悬停控制，Si24R12.4G无线链路接收遥控指令，支持手势解锁，失联自动锁定与远程关机，构建稳定安全的飞行控制系统。
二、主要职责：
1.基于STM32F103+FreeRTOS完成实时系统架构搭建，将飞控、通讯、电源、灯控拆分为多优先级任务，实现飞控（4ms，250Hz）恒定周期调度；

2.完成MPU6050六轴驱动调试，基于四元数积分融合陀螺仪与加速度计，实现三轴欧拉角实时姿态解算；

3.开发角度环+角速度环串级PID算法，将三轴输出解耦叠加到四电机，实现无人机姿态自稳；

4.完成VL53L1X激光测距驱动集成，基于高度环+速度环串级PID，实现定高悬停功能；

5.移植Si24R12.4G无线驱动，自定义带帧头校验的收发协议，实现遥控指令传输与失联自动锁定保护；

6.设计遥控器解锁状态机，实现"油门推满再拉底"手势解锁与油门置底自动上锁的启停安全逻辑；

7.开发LED状态指示与IP5305T电源管理驱动，实现未连接/已连接/已解锁/定高分频闪烁指示与远程一键关机。

教育经历

郑州工业应用技术学院 本科 人工智能 2022-2026

一、科研项目与学术实践

1. 基于STM32与OpenCV的智能视觉分拣系统（校级大创）

负责系统架构设计，利用OpenCV进行图像预处理与目标轮廓识别，通过Python搭建简易神经网络实现物体分类；同步完成STM32主控板外设驱动开发，通过UART将识别结果下发至机械臂执行分拣。成功实现"视觉识别—逻辑判断—硬件执行"闭环控制，验证了AI算法在边缘端嵌入式设备部署的可行性。

2. 校园场景车辆特征识别与追踪研究（课程设计）

针对校园无牌电动车管理难题，结合神经网络与深度学习课程知识，设计基于深度学习的车辆特征（车型/颜色）识别方案，利用计算机视觉提取车辆Re-ID特征并构建轻量化识别模型。运用Python与深度学习框架搭建训练pipeline，通过数据结构与算法优化特征比对效率，形成可落地的系统设计方案。

二、学科竞赛与技术应用

1. 全国大学生智能汽车竞赛 / 中国机器人大赛

担任算法与底层开发组成员，使用C语言编写智能车主控逻辑；应用计算机操作系统调度思想管理摄像头、电磁、超声波等多传感器数据；通过计算机网络原理知识实现车模与调试助手无线图传与数据交互；利用OpenCV处理赛道图像，实现路径规划与自主循迹。

2. OpenCV数字图像处理应用开发实训

基于OpenCV数字图像处理与计算机视觉课程，开发智能门禁人脸检测系统。熟练运用滤波、边缘检测、形态学变换等算法，结合Python实现从图像采集、处理到逻辑判断的完整应用开发，加深对AI算法落地流程的理解。

三、学生工作与团队协作

1. 班级科技委员 / 人工智能协会干事

策划组织"AI算法分享会""嵌入式开发入门workshop"等活动10余场，邀请高年级学长分享神经网络与深度学习学习经验；协助教师完成C语言、数据结构等核心课程课后答疑与习题讲解，所在班级专业课及格率名列前茅。

2. 校级/院级科技创新团队负责人

带领5-6人小组备战智能硬件类竞赛，制定开发排期，协调组员分别负责智能硬件底层开发与Python上层算法开发，锻炼了任务拆解、技术攻关与跨部门沟通能力。

资格证书

人工智能工程师技术水平证书 大学英语四级 普通话二级甲等 驾驶证C1

专业技能

一、嵌入式底层开发

1、编程语言： 熟练掌握C/C++，具备扎实的指针操作、内存管理与数据结构应用能力。

2、硬件平台： 深入理解ARM Cortex-M架构，精通STM32F103系列单片机开发，能熟练配置GPIO、TIM、USART、ADC、NVIC等核心外设。

3、RTOS： 熟悉FreeRTOS实时操作系统，具备实际项目的多任务划分、任务调度、信号量与消息队列的资源同步管理开发经验。

二、驱动开发与通信协议

1、串行通信： 熟练掌握I2C、SPI、UART等底层串行通信总线，具备独立编写底层驱动的能力。

2、外设模块： 具备MPU6050（姿态传感器）、ESP8266（WiFi模块）、VL53L1X（激光测距）等常见传感器的驱动调试经验。

三、Linux系统开发与移植

1、系统移植： 掌握U-Boot移植流程，了解Linux内核裁剪编译与Buildroot根文件系统的制作。

2、开发环境： 了解Ubuntu交叉编译环境搭建，能够编写简单的Shell自动化脚本辅助开发。

四、上位机开发与物联网应用

1、桌面开发： 掌握Qt框架进行UI界面开发，具备无人机MAVLink协议解析与FFmpeg音视频流解码的集成实战经验。

2、物联网协议： 了解MQTT物联网协议基础原理，能完成MQTT服务端的简易部署、设备客户端的基础连接与消息收发调试。

五、开发工具与数据库

1、工具链： 熟练使用Keil MDK、STM32CubeMX、VS Code进行代码编写、编译与在线调试。

2、数据库： 熟练掌握SQLite、MySQL数据库的设计与操作，能编写多表联查等复杂SQL语句。